

a) $-4\sin^2 x + 2(1 - \sqrt{3})\sin x + \sqrt{3} = 0$ (1 pt)

b) $-4\cos^2 x + 2(1 - \sqrt{3})\cos x + \sqrt{3} = 0$ (1 pt)

Exercice 4 (03 pts)

Un plan (P) est défini par les points $A \begin{pmatrix} 6 \\ 4 \\ 2 \end{pmatrix}$, $B \begin{pmatrix} 4 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $C \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \\ 5 \end{pmatrix}$

1) Tracez les épures des points A, B, C. (1,5 pt)

2) Déterminez les traces du plan (P). Que peut-on conclure ? (1 pt)

3) Représentez, à l'aide d'un rabattement, le triangle ABC en vraie grandeur. (0,5 pt)

Exercice 5 (06,5 pts)

Soit f la fonction rationnelle définie par $f(x) = \frac{x^3 - 3x^2 + 3x - 3}{(x-2)^2}$.

1) a) Déterminez l'ensemble de définition de f . (0,5 pt)

b) Calculez $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$ (1 pt)

2) a) Déterminez a, b, c et d tels que $f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{(x-2)^2}$. (1 pt)

b) Montrez que la droite (D): $y = x + 1$ est asymptote oblique à la courbe (C_f) . (0,5 pt)

c) Etudiez la position relative de (C_f) avec son asymptote oblique (D). (0,75 pt)

3) a) Montrez que $\forall x \in D_f$, $f'(x) = \frac{x^3 - 6x^2 + 9x}{(x-2)^3}$ (0,75 pt)

b) Etudiez le signe de $f'(x)$ puis dressez son tableau de variations. (1 pt)

4) Tracez la courbe (C_f) et ses asymptotes. (1 pt)